

サンキー図の構成・デザイン改善提案

サンキー図は、ノード（箱）間のフローを矢印（リンク）の幅で表現するビジュアル手法です。ノードは複数段階（列）に分かれ、リンクの太さで流量（例：金額）を示します¹。ノードやリンクは異なる色で表示されることが多く、流れを追いやしくなります²。現在の予算可視化図では「予算合計→府省庁→事業（上位3+その他）」の構成ですが、本改善案では「事業（Top N）→府省庁→分野（カテゴリ）」という新しい階層構成を提案します。以下に構成変更の理由・利点、カラースキーム、Top N グループ化と実装ポイントを詳述します。

構成変更: 事業→府省庁→分野

- ・**主要事業への焦点:** 左端に主要事業Top Nを配置し、各事業への予算フローを強調します。これにより多くの小規模事業で図が混雑するのを防げます。実際、Plotlyの事例では「階層あたり固定数のノードに絞り、残りをまとめて表示する」アプローチで図の可読性を維持しています³。
- ・**多段階の明示:** 中央に府省庁、右端に分野・部門カテゴリを置き、事業→府省庁→分野の流れをわかりやすく可視化します。各事業がどの府省庁を経由しどのカテゴリに帰着するかが明確になるため、全体の関連性が理解しやすくなります。
- ・**動的フィルタリング:** 上位N事業に絞る動的な設定が可能です。微小な流れは「その他」ノードで集約し、必要に応じて展開できます。この「Top N+その他」集約方式は、フィルタや設定変更後も重要な情報に集中できるメリットがあります⁴³。

カラースキーム: 分野カテゴリによる色分け

- ・**カテゴリ別着色:** 最終列のメタデータ（分野・部門カテゴリ）に基づいてノードとリンクを色分けします。カテゴリごとに一貫したカラーパレットを設定し、同一カテゴリの流れを視覚的に識別しやすくします。たとえばGoogle ChartsのSankeyでは `sankey.node.colors` や `sankey.link.colors` オプションでカスタムカラーが設定可能です⁵。
- ・**リンク色の原則:** フロー（リンク）に色を付ける際、出発点（事業）か到達点（カテゴリ）ベースで色付けする方法があります。MicroStrategyのSankeyでは「Color From Target」（到達点ベースの色付け）などの設定が可能です⁶。これにより、リンク自体も目的カテゴリに対応した色で強調できます。
- ・**視覚的利点:** カテゴリ別に色分けすることで、全体フローにおけるカテゴリ構成の違いや同一カテゴリ間のつながりが一目で把握しやすくなります²⁵。

Top N しきい値と「その他」ノード

- ・**動的Top N制御:** ユーザがTop Nのしきい値を入力・変更できるようにします。MicroStrategyのドキュメントでも、Top Nや下位X%に基づく動的グループ化機能が紹介されており、絞り込み後も図の焦点が維持されると説明されています⁴。
- ・**「その他」ノードの集約と展開:** Top N以外の事業は「その他」ノードとしてまとめ、必要時に詳細を展開（ドリルダウン）できる仕組みを実装します。これにより多数の小流量リンクを隠蔽しつつ、クリックで展開すれば詳細を確認できます。Plotlyの例でも、このようにノード数を制限し余りを集約する手法が取られています³⁴。
- ・**フィルタ/ドリルダウン操作:** ユーザ操作で「その他」ノードを展開する際には、JavaScript (d3.js) で新たなノード/リンク構成を計算し直して再描画します。yFilesのSankeyデモでも、フィルタリングによって表示対象ノードを動的に制御できる例が紹介されています⁷。

実装上のポイント（d3-sankey）

- ・**データ構造とレイアウト**: d3-sankeyでは、`nodes`（ノード配列）と `links`（リンク配列）を与えてレイアウトを生成します。各ノードオブジェクトにユニークIDや所属カテゴリなどを含め、リンクにソース・ターゲット・値を設定します。
- ・**ノードの色設定**: 各ノードにカテゴリに対応した色属性（例：`d.color`）を付与し、`<rect>` 要素の `fill` スタイルに適用します。以下のコード例では、d3のカラースケールを使ってカテゴリに応じた色を設定しています⁸。

```
var sankey = d3-sankey()
  .nodeWidth(20)
  .nodePadding(10)
  .extent([[1, 1], [width-1, height-1]]);
var graph = sankey({nodes: nodesData, links: linksData});

var color = d3-scaleOrdinal(d3-schemeCategory10);
graph.nodes.forEach(d => d.color = color(d.category)); // 各ノードに色属性を追加

d3-select('svg').append('g').selectAll('rect')
  .data(graph.nodes).enter().append('rect')
  .attr('x', d => d.x0)
  .attr('y', d => d.y0)
  .attr('height', d => d.y1 - d.y0)
  .attr('width', sankey.nodeWidth())
  .style('fill', d => d.color);
```

このようにノードデータに色を持たせ、`.style('fill', d => d.color)`で描画します⁸。リンクに関しても同様に色を設定でき、必要に応じてソースやターゲット色で塗り分けられます。

- ・**インタラクティブ処理**: Top Nや展開操作時は、フィルタリング・集約後のデータを再計算し、`sankey()` で新たなレイアウトを取得、再描画します。d3.jsのデータ結合（Data Join）で既存要素を更新または挿入し、スムーズな切替えを実装します。

参考事例



図：USAFacts提供の2024年米国連邦予算フロー（サンキー図）。歳入（左青帯）と歳出（右赤帯）の大枠が可視化されている⁹。このように政府支出では、各収入源から支出項目への流れをサンキー図で表現した例

が公開されています（USAFacts, FlowingData）。また、Plotly DashやyFilesなどのライブラリでもインタラクティブなSankey図実装例があり、色付けや階層の絞り込み機能を備えています ³ ⁷。

参考資料: Sankey図のベストプラクティスや実装例は多くのリソースで紹介されています ³ ⁵ ⁴ ⁸。D3.jsの `sankey` プラグイン公式リポジトリやGoogle Charts、Plotly、yFilesのデモなども参考になります。

¹ ³ Deep Dive on Sankey Diagrams

<https://plotly.com/blog/sankey-diagrams/>

² ⁷ Interactive Sankey Diagram Visualization

<https://www.yworks.com/pages/interactive-sankey-diagram-visualization>

⁴ ⁶ Format Panel for Sankey Diagram Visualizations

https://www2.microstrategy.com/producthelp/Current/Workstation/en-us/Content/format_panel_sankey.htm

⁵ Sankey Diagram | Charts | Google for Developers

<https://developers.google.com/chart/interactive/docs/gallery/sankey>

⁸ javascript - Change node colors in d3 Sankey Diagram based on additional column in data - Stack Overflow

<https://stackoverflow.com/questions/37946307/change-node-colors-in-d3-sankey-diagram-based-on-additional-column-in-data>

⁹ Government revenue and spending diagram – FlowingData

<https://flowingdata.com/2025/02/21/government-revenue-and-spending/>